SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE FILAS DE CAMINHÕES PARA DESCARREGAMENTO E CARGA EM PORTOS

AUTOR: Matheus Barbosa Meloni 10426969

ORIENTADOR: Victor Inácio de Oliveira 1165660

UNIDADE ACADEMICA: Escola de Engenharia Mackenzie

APOIO: MackPesquisa

AREA DE CONHECIMENTO: Engenharias – Engenharia Elétrica / Computação

Resumo

Este artigo apresenta os avanços recentes na pesquisa e desenvolvimento de um sistema inteligente para monitoramento de vagas de caminhões em sistemas portuários, com base em tecnologias de Internet das Coisas (IoT). O projeto foi estruturado em três etapas: construção e validação de um protótipo físico com microcontroladores ESP32 e sensores ultrassônicos HC-SR04; integração com plataforma em nuvem via Amazon IoT Core; e definição de uma infraestrutura escalável de software para gerenciamento dos dados. Além disso, este trabalho explora a viabilidade de uma futura integração com algoritmos de Inteligência Artificial (IA), visando transformar o sistema em uma solução preditiva de apoio à tomada de decisão logística. Os resultados foram validados tanto em ambiente simulado quanto em protótipo físico funcional. A pesquisa também foi apresentada no I SENAPORT em 2025 e na 2º Edição do CNIT em 2024, reforçando sua relevância no cenário científico e institucional.

Palavras-chave: Internet das Coisas, Sistemas portuários, ESP32, Amazon Web Services, Inteligência Artificial, Logística

Introdução

A gestão logística eficiente constitui um dos pilares da competitividade dos portos brasileiros, com destaque para o Porto de Santos, reconhecido como o maior da América Latina em volume de cargas movimentadas. Apesar de sua relevância estratégica, a operação portuária enfrenta gargalos críticos relacionados à ausência de monitoramento automatizado das baias destinadas à carga e descarga de caminhões. Esse cenário resulta em **filas extensas, elevado consumo de combustível, atrasos operacionais e perda de produtividade**, fatores que impactam não apenas o desempenho local, mas também a competitividade da cadeia de suprimentos nacional e internacional (Schiavone, 2016; Guimarães; Sígolo, 2024).

Neste contexto, a aplicação de tecnologias baseadas na Internet das Coisas (IoT) surge como alternativa viável e escalável. A IoT permite a coleta em tempo real de dados sobre o ambiente físico, por meio de sensores conectados à internet, possibilitando decisões mais rápidas, precisas e baseadas em evidências (Ashton, 2009). No cenário internacional, experiências como a do Porto de Hamburgo (Alemanha) e em Roterdã (Holanda), demonstram como a IoT pode ser empregada na modernização dos processos logísticos e operacionais (Schiavone, 2016).

Com base nesse panorama, o presente estudo propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento inteligente para sistemas portuários, integrando hardware e software em arquitetura IoT. A solução adota sensores ultrassônicos HC-SR04 conectados a microcontroladores ESP32, responsáveis por identificar a presença de caminhões nas vagas de carga e descarga e transmitir os dados via protocolo MQTT para a nuvem. O gerenciamento e a autenticação dos dispositivos foram implementados no Amazon IoT Core, garantindo comunicação segura e escalável (Amazon Web Services, 2024). Inicialmente validado em ambiente de simulação (Wokwi), o sistema evoluiu para prototipagem física, comprovando viabilidade técnica e escalabilidade em ambiente relevante.

Além do monitoramento básico, o projeto avançou para a concepção de interfaces gráficas de visualização, estruturadas em uma arquitetura moderna baseada em Node.js. O frontend está sendo desenvolvido em Next.js, permitindo renderização rápida e experiência de usuário fluida, enquanto o backend foi implementado em NestJS, garantindo organização modular e escalabilidade. Essa escolha possibilita que o sistema opere dentro de uma arquitetura unificada em Node.js, facilitando manutenção, padronização com TypeScript e futura expansão da aplicação web.

Como parte da evolução natural do sistema, está em estudo a implementação de módulos de Inteligência Artificial (IA), utilizando ferramentas como o Amazon SageMaker para análise de séries temporais e previsão de padrões de ocupação. O objetivo é transformar o sistema em uma plataforma preditiva e autônoma, capaz de antecipar períodos de maior demanda, estimar tempos de espera e redistribuir cargas de forma inteligente. Essa camada de IA, combinada ao acesso via aplicações web e móveis, consolida o projeto como uma solução completa de gestão logística portuária baseada em dados.

Assim, o presente artigo apresenta a evolução do sistema desde os testes iniciais até o estágio atual, além de discutir o escopo futuro de integração com inteligência artificial e aplicações web.

Objetivo

O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um sistema inteligente de monitoramento de filas de caminhões em sistemas portuários, integrando hardware IoT, backend em nuvem e interface web, de forma a apoiar a tomada de decisão logística e preparar terreno para aplicação futura de algoritmos preditivos de Inteligência Artificial.

Desafio Tecnocientífico

O desenvolvimento deste projeto envolveu desafios de diferentes naturezas. Do ponto de vista técnico, destacou-se a dificuldade inicial de montagem do protótipo físico, que exigiu atenção à eletrônica básica, correta disposição de cabos, alimentação estável e posicionamento/calibração dos sensores ultrassônicos HC-SR04, aspectos fundamentados por documentação de fabricante e guias técnicos (Espressif Systems, 2025). Pequenos desvios de instalação resultaram em leituras inconsistentes, tornando essencial o processo de calibração no ESP32.

A integração com o Amazon IoT Core apresentou barreiras de aprendizado: a configuração do protocolo MQTT, as políticas de autenticação com certificados e o gerenciamento de tópicos exigiram estudo cuidadoso das referências oficiais, pois o onboarding não é trivial para iniciantes (amazon web services, 2024a). Ainda nesse eixo, a necessidade de projetar autorização e segurança de dispositivos IoT trouxe requisitos adicionais de políticas e identidade na nuvem (amazon web services, 2024b).

Houve também um desafio de transição tecnológica. A arquitetura inicialmente pensada com Flutter/Firebase evoluiu para um stack Node.js com NestJS (backend) e Next.js (frontend), o que implicou curva de aprendizado em novos frameworks, padronização em TypeScript e adoção de práticas de arquitetura modular (nestjs, 2025; node.js foundation, 2025; vercel, 2025; typescript, 2025). Essa mudança abriu caminho para adoção do Amazon DynamoDB, mais integrado ao ecossistema AWS, porém trouxe as limitações típicas de bancos NoSQL (modelagem por acesso, ausência de joins e necessidade de chaves bem desenhadas), demandando outra forma de pensar consultas e consistência (amazon web services, 2024c).

Por fim, os estudos de casos para Inteligência Artificial adicionaram um nível extra de complexidade metodológica: preparação de dados como séries temporais, definição de métricas de avaliação e escolha de algoritmos preditivos compatíveis com o problema (por exemplo, forecasting de demanda/ocupação), explorando o Amazon SageMaker como plataforma de experimentação (amazon web services, 2024d). Em síntese, os desafios

tecnocientíficos abrangeram desde a prototipagem/calibração em hardware até decisões de arquitetura de software e trade-offs de dados (SQL vs. NoSQL), culminando na preparação do pipeline para modelagem preditiva.

Solução Desenvolvida

A solução desenvolvida consiste em um sistema inteligente de monitoramento de baias de caminhões baseado em IoT, estruturado para operar de forma modular, escalável e integrada à nuvem. O protótipo físico foi construído com sensores ultrassônicos HC-SR04 acoplados a microcontroladores ESP32, responsáveis por identificar a presença de veículos em tempo real. Esses dados são transmitidos por meio do protocolo MQTT e processados no Amazon IoT Core, que gerencia a autenticação e a segurança da comunicação.

Na camada de software, a arquitetura adota um backend em NestJS, desenvolvido sobre Node.js e TypeScript, que organiza os endpoints de consulta e armazenamento dos dados. A persistência é realizada no Amazon DynamoDB, permitindo escalabilidade horizontal e integração com o ecossistema AWS. Para a interface, foi adotado o framework Next.js, aliado à biblioteca Shadcn UI, possibilitando ao usuário visualizar de forma clara e responsiva a ocupação das baias monitoradas.

Essa arquitetura garante não apenas a eficiência na coleta e disponibilização das informações, mas também prepara o sistema para evoluir em direção a funcionalidades preditivas, viabilizadas por técnicas de Inteligência Artificial. Desse modo, a solução proposta se mostra aplicável a contextos logísticos de alta complexidade, com potencial de reduzir filas, otimizar recursos e ampliar a produtividade em sistemas portuários e centros de distribuição.

Etapas Realizadas

O desenvolvimento do projeto foi conduzido em etapas progressivas, cada uma delas voltada à validação de componentes específicos e à integração das diferentes camadas do sistema, desde o protótipo físico até a preparação para a aplicação de Inteligência Artificial. Na camada física, foram utilizados microcontroladores ESP32 conectados a sensores ultrassônicos HC-SR04, capazes de identificar a presença ou ausência de caminhões nas baias de carga e descarga. Esses dispositivos enviam os dados coletados via Wi-Fi utilizando o protocolo MQTT, o que garante comunicação leve e eficiente em aplicações de Internet das Coisas (mosquitto, 2024; espressif systems, 2025).

A camada de conectividade foi estruturada no Amazon IoT Core, que gerenciou a autenticação, o roteamento de mensagens e a segurança do sistema por meio de certificados digitais e políticas de acesso configuradas (amazon web services, 2024a). Essa arquitetura possibilitou a transmissão confiável e em tempo real das informações para a nuvem, assegurando que múltiplos dispositivos pudessem ser incorporados ao sistema sem comprometer a escalabilidade.

No backend, foi implementada uma API RESTful utilizando o framework NestJS, baseado em Node.js e TypeScript, que desempenhou o papel de intermediária entre os dispositivos IoT e a camada de persistência de dados (nestjs, 2025; node.js foundation, 2025; typescript, 2025). Essa API organiza os endpoints de comunicação e oferece suporte à expansão de funcionalidades futuras. Para armazenamento, foram avaliadas duas alternativas: o Firebase Firestore, inicialmente considerado pela integração nativa com protótipos móveis, e o Amazon DynamoDB, que se mostrou mais alinhado à infraestrutura AWS por oferecer escalabilidade horizontal e alta disponibilidade (google, 2025; amazon web services, 2024b).

A camada de apresentação foi desenvolvida no framework Next.js, que possibilitou a criação de uma interface web moderna e responsiva, associada a bibliotecas de componentes como o Shadcn UI para proporcionar maior usabilidade e experiência do usuário (vercel, 2025; shadcn, 2025). Essa abordagem garantiu que as informações de ocupação fossem exibidas de forma clara e acessível em tempo real.

Além da solução funcional já desenvolvida, também foi conduzido um estudo de viabilidade para integrar algoritmos de Inteligência Artificial na análise dos dados coletados. O objetivo dessa futura evolução é permitir que o sistema identifique padrões de ocupação, antecipe períodos de maior demanda e otimize a utilização das baias de carga e descarga por meio de modelos preditivos (amazon web services, 2024c).

Assim, a solução desenvolvida não apenas responde ao problema identificado, da ausência de monitoramento automatizado das baias, como também estabelece uma arquitetura escalável e flexível, capaz de evoluir para um sistema inteligente de apoio à decisão logística.

Resultados e Avanços Obtidos

Os resultados obtidos até o momento podem ser classificados em três frentes principais. A primeira refere-se à validação técnica do protótipo, que demonstrou funcionamento estável e confiável. As leituras do sensor ultrassônico HC-SR04 foram corretamente interpretadas e convertidas em sinais digitais, transmitidos via protocolo MQTT em intervalos regulares. No Amazon IoT Core, os tópicos configurados puderam ser monitorados em tempo real, utilizando autenticação baseada em certificados digitais, assegurando segurança e confiabilidade no

fluxo de dados. Além disso, a modularidade da programação permitiu a inclusão de novas vagas com poucas linhas adicionais de código, reforçando a escalabilidade do sistema físico.

A segunda frente corresponde à estruturação do sistema de software, contemplando backend, frontend e persistência de dados. A interface inicial desenvolvida em Flutter mostrou-se funcional para monitoramento, mas limitada quanto à integração com a arquitetura baseada em Node.js. Com a transição para o frontend em Next.js, integrado ao backend em NestJS, a solução passou a apresentar maior alinhamento com os requisitos de escalabilidade e modularidade. Os testes comparativos com Firebase Firestore e Amazon DynamoDB demonstraram viabilidade em ambos os cenários, sendo o DynamoDB priorizado por sua integração nativa com o ecossistema AWS e suporte a alta disponibilidade, ainda que com desafios decorrentes do modelo NoSQL.

A terceira frente foi a participação em evento científico, com a apresentação do projeto no *I SENAPORT – Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário*, em maio de 2025 e no *CNIT 2024 – 2º Congresso Nacional Integra Portos*, realizado entre os dias 27 e 29 de novembro de 2024. Essas participações proporcionaram uma validação científica e institucional, além de feedbacks técnicos e estratégicos que contribuíram para o aprimoramento do projeto e sua maior visibilidade acadêmica.

Produtos/Processos/Serviços Alcançados

Como principais produtos e processos alcançados até o momento, destacam-se:

- **Protótipo físico funcional**, capaz de identificar a presença de movimento e pode ser colocado em baias de caminhões e transmitir dados em tempo real via Amazon IoT Core.

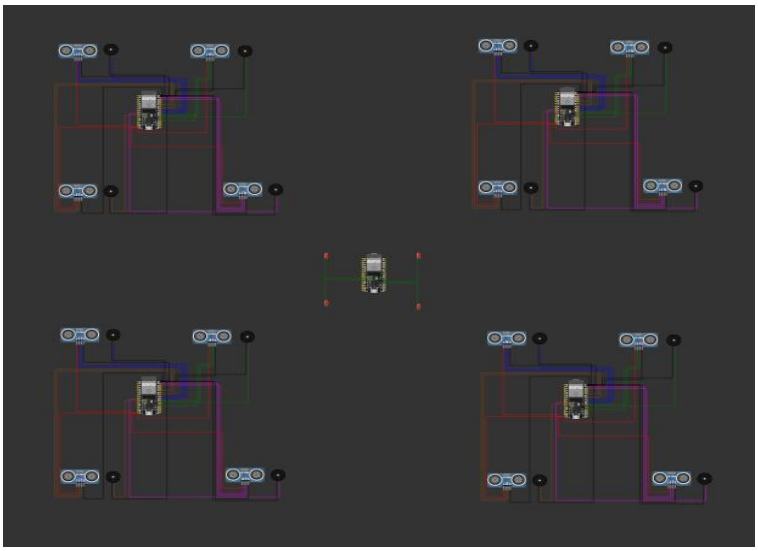

Imagem 1: Prototipo desenvolvido pela plataforma wokwi para validação das conexões

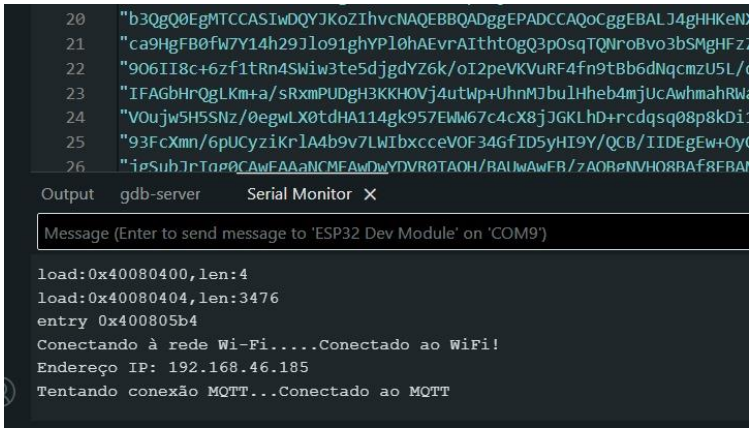

Imagem 2: testes de respostas com o uso do MQTT e protocolos de credenciais pela AWS

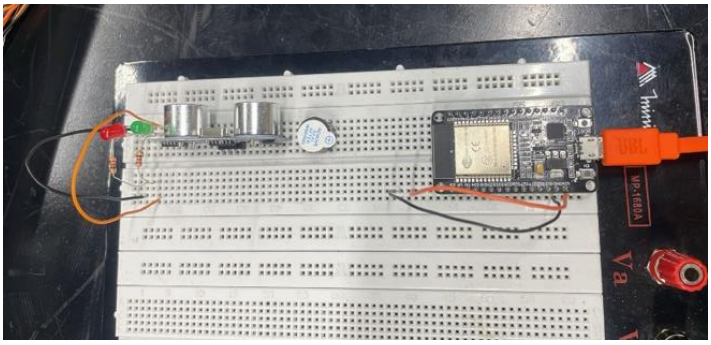

Imagem 3: Protótipo físico usando uma protoboard com esp32 e sensor ultrassónico

- **Infraestrutura de software modular**, estudo baseada em Next.js e NestJS, com persistência em DynamoDB e integração com serviços da AWS.

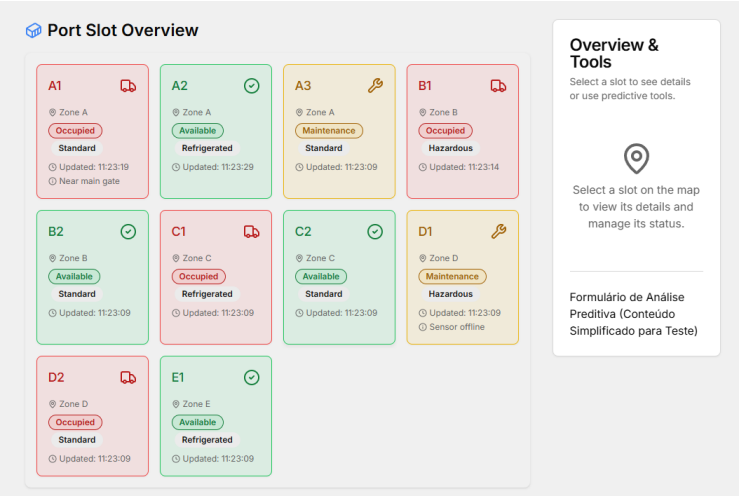

Imagem 4: prototipagem das telas, demonstrando as vagas e suas características

- **Demonstração científica**, materializada na participação no *I SENAPORT* e no *2º CNIT*, fortalecendo a articulação entre pesquisa aplicada e necessidades reais do setor logístico.

SENAPORT

CERTIFICADO

Certificamos que **Matheus Meloni**, participou com êxito do evento I SENAPORT - Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário realizado em 09/05/2025, contabilizando carga horária total de 8 horas.

Santos, 09/05/2025

ALEXANDRE BARROSO EUZEBIO
DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
FUNDAÇÃO CENEP

CAIO TEIXEIRE MORETTI
DIRETOR PRESIDENTE
FUNDAÇÃO CENEP

CLAYTON GERBER MANGINI
COORDENADOR DE PESQUISA
FUNDAÇÃO CENEP

CENEP SANTOS

PORTO DE SANTOS

CERTIFICADO

Certificamos que **Matheus Meloni**, participou com êxito do evento CNIT 2024 - 2º Congresso Nacional Integra Portos realizado em 27/11/2024 a 29/11/2024, na cidade de Santos, contabilizando carga horária total de 91 horas.

Santos, 27/11/2024 a 29/11/2024

Imagens 5: Certificação concebida pelo SENAPORT por participação no evento

Imagem 6: Certificação concebida pelo CNIT pela participação do evento

- **Capacitação acadêmica**, evidenciada pelo aprendizado prático em novas tecnologias (MQTT, AWS IoT Core, Next.js e NestJS), bem como no desenvolvimento de protótipos físicos com ESP32.
- **Estudo preliminar de Inteligência Artificial**, que abre espaço para a criação de modelos preditivos voltados à otimização logística.

Cenário de Aplicação e Impactos

A solução desenvolvida apresenta potencial direto de aplicação em sistemas portuários e em outros ambientes logísticos caracterizados por grande fluxo de veículos pesados e necessidade de controle de operações. A adoção de sensores embarcados, conectividade via IoT e integração com serviços em nuvem permite que autoridades portuárias, empresas de logística e transportadoras monitorem em tempo real a ocupação das baias de carga e descarga, reduzindo filas, otimizando processos e melhorando a utilização da infraestrutura existente.

Do ponto de vista econômico, a solução contribui para a redução de custos operacionais associados a atrasos e ineficiências, além de aumentar a competitividade de empresas que dependem de transporte rodoviário em áreas de alta movimentação. O uso de algoritmos preditivos, em etapas futuras, pode antecipar gargalos e permitir a redistribuição de recursos de forma estratégica, resultando em ganhos de produtividade.

No campo social, a aplicação do sistema tem potencial para melhorar as condições de trabalho dos motoristas de caminhão, uma vez que diminui o tempo de espera em filas, otimiza

a comunicação com gestores logísticos e reduz o estresse associado à imprevisibilidade das operações. Esse impacto se estende também à comunidade local, que pode ser beneficiada pela diminuição do tráfego intenso em áreas urbanas próximas a terminais de carga.

Quanto ao impacto ambiental, a solução auxilia na redução das emissões de gases poluentes, já que a diminuição do tempo de espera com motores ligados implica em menor consumo de combustível fóssil. Essa característica torna o sistema aderente a metas de sustentabilidade e à busca por portos mais inteligentes e verdes, alinhando-se a políticas públicas de eficiência energética e responsabilidade ambiental.

Por fim, o sistema também pode ser expandido para outros setores do transporte e da logística, incluindo centros de distribuição, terminais intermodais e estacionamentos de grande porte, demonstrando sua versatilidade e adaptabilidade a diferentes contextos. Nesse cenário, o projeto se posiciona não apenas como uma prova de conceito acadêmica, mas como uma solução com reais condições de impacto positivo em escalas econômica, social e ambiental.

Aprendizagem Propiciada

O desenvolvimento deste projeto representou uma experiência formativa completa, integrando conhecimentos de hardware, software e computação em nuvem. A montagem do protótipo físico com ESP32 e sensores ultrassônicos permitiu compreender as nuances da eletrônica embarcada, desde a calibração dos sensores até a integração com protocolos de comunicação como o MQTT. Esse processo destacou a importância de atenção a detalhes de implementação e consolidou a habilidade de traduzir conceitos teóricos em soluções práticas, como a busca por datasheets dos equipamentos utilizados, questionamentos a professores sobre qual a forma correta para as ligação e estratégias de implementação dos protocolos para a realização efetiva do projeto.

Do ponto de vista de desenvolvimento pessoal e acadêmico, o projeto proporcionou o aprendizado de novas linguagens e frameworks, como NestJS e Next.js, além do aprofundamento em serviços da AWS. Esses conhecimentos exigiram dedicação para superar a curva de aprendizado, mas resultaram em maior segurança na construção de arquiteturas modernas e escaláveis. O contato com essas tecnologias reforçou a necessidade de adaptação e aprendizado autônomo, competências essenciais para a formação em Engenharia da Computação.

No campo profissional, a pesquisa favoreceu o amadurecimento de uma visão sistêmica sobre projetos complexos, em que cada camada (física, de software e de nuvem) precisa ser planejada e integrada de maneira coesa, um dos passos que foi pontuado como peça chave

no processo foi o mapeamento completo do projeto e o desenvolvimento preventivo de diagramas, do qual não foi realizado da melhor forma pelo aluno, trazendo uma dificuldade para o projeto mas tambem um amadurecimento profissional para tal. Também ampliou a compreensão sobre boas práticas de experiência do usuário, como o conceito de “caminho feliz”, destacando a relevância de alinhar soluções tecnológicas às expectativas de usabilidade.

Entre os pontos fortes, destacam-se a capacidade de integrar múltiplas tecnologias e a vivência em eventos científicos, como o I SENAPORT, que reforçaram a relevância acadêmica e prática do trabalho. Entre os limites, ficou evidente o desafio de lidar com bancos de dados NoSQL e as restrições impostas em consultas relacionais, além da necessidade contínua de aprimoramento em técnicas de Inteligência Artificial para explorar plenamente o potencial preditivo do sistema.

Assim, a pesquisa contribuiu não apenas para a consolidação de competências técnicas, mas também para a construção de uma postura investigativa e crítica, que valoriza tanto a inovação quanto a viabilidade prática, fortalecendo de forma significativa a formação acadêmica e profissional do pesquisador.

Outras Atividades/Informações

Durante o desenvolvimento do projeto, foram realizadas atividades complementares que ampliaram sua relevância acadêmica e profissional. Além da apresentação no I SENAPORT – Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário, realizado em maio de 2025, o autor também participou do CNIT 2024 – 2º Congresso Nacional Integra Portos, promovido entre os dias 27 e 29 de novembro de 2024, na cidade de Santos.

A participação nestes eventos permitiu a imersão em discussões técnicas e estratégicas relacionadas à logística portuária, inovação tecnológica e sustentabilidade. No caso específico do CNIT, o contato com profissionais, pesquisadores e representantes institucionais possibilitou a ampliação da compreensão sobre os desafios contemporâneos dos sistemas portuários e sobre o papel das soluções digitais na transformação do setor.

Essas experiências proporcionaram não apenas a divulgação e validação científica do projeto, mas também um fortalecimento da formação acadêmica, ao alinhar o conhecimento adquirido em sala de aula com práticas e demandas reais do setor portuário e logístico.

REFERÊNCIAS

ASHTON, Kevin. **That 'Internet of Things' Thing**. *RFID Journal*, 2009. Disponível em: https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986. Acesso em: Junho 2025.

AMAZON WEB SERVICES. ***AWS IoT Core – Developer Guide***. Seattle: AWS, 2024. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/iot. Acesso em: Junho 2025.

AMAZON WEB SERVICES. ***Amazon SageMaker Documentation***. Seattle: AWS, 2024. Disponível em: https://aws.amazon.com/sagemaker/. Acesso em: Junho 2025.

ESPRESSIF SYSTEMS**.** ***ESP32 Technical Reference Manual***. Disponível em: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/resources. Acesso em: Junho 2025.

FIREBASE**.** ***Firebase Documentation***. Google, 2024. Disponível em: https://firebase.google.com/docs. Acesso em: Junho 2025.

MOSQUITTO**.** ***MQTT Protocol Documentation***. 2024. Disponível em: https://mosquitto.org/. Acesso em: Junho 2025.

SCHIAVONE, Michael. ***Internet of Things and Business Processes Redesign in Seaports: The Case of Hamburg***. *Business Process Management Journal*, v. 22, n. 2, p. 271–284, 2016.

WOKWI. ***Wokwi Simulation Platform***. Disponível em: https://wokwi.com. Acesso em: Junho 2025.

SENAPORT**.** ***I Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário***. Fundação CENEP, realizado em 09 maio 2025, Santos/SP.

GOOGLE**.** ***Firestore Documentation***. Google Firebase, 2025. Disponível em: https://firebase.google.com/docs/firestore. Acesso em: Jul. 2025.

GOOGLE**.** ***FlutterFire Overview***. Google Firebase, 2025. Disponível em: https://firebase.flutter.dev/. Acesso em: Jul. 2025.

NESTJS**.** ***NestJS Documentation***. Disponível em: https://docs.nestjs.com/. Acesso em: Jul. 2025.

SHADCN**.** ***shadcn/ui – Beautifully designed components.*** 2025. Disponível em: https://www.shadcn.io/ui. Acesso em: Jul. 2025.

VERCEL**.** ***Next.js Framework Documentation***. 2025. Disponível em: https://vercel.com/frameworks/nextjs. Acesso em: Jul. 2025.

NODE.JS FOUNDATION. ***Node.js v20.x Documentation***. Disponível em: https://nodejs.org/en/docs/. Acesso em: Jul. 2025.

TYPESCRIPT. ***TypeScript Documentation*.** Microsoft, 2025. Disponível em: https://www.typescriptlang.org/docs/. Acesso em: Jul. 2025.